Выделение сигналов на фоне помех

6.4. Линейный фильтр Калмана–Бьюси

В.– Д.– *Программа:* Линейный фильтр Калмана-Бьюси. Стохастические уравнения для модели сообщения и шума. Дифференциальные уравнения фильтра. Уравнение для апостериорной информации в форме уравнения Риккати. Сравнение фильтрации методом Колмогорова-Винера и Калмана-Бьюси.

6.4.1. Стохастические модели сообщения и шума. Уравнения фильтра и Риккати. Сравнение с методом Колмогорова–Винера

В.– Д.–

В непрерывном времени белый измерительный шум корректно записывать через приращения наблюдения, а не как обычную дифференцируемую функцию:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{x} = A(t)\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + G(t)\,\mathrm{d}\boldsymbol{W}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{y} = H(t)\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}t + \mathrm{d}\boldsymbol{V}. \tag{6.4.1}$$

Пусть независимые винеровские приращения имеют ковариации $Q\,\mathrm{d}t$ и $R\,\mathrm{d}t$, $R>0$, а начальное состояние гауссовское и независимо от шумов. Тогда апостериорное распределение остаётся гауссовским, достаточно среднего $\hat{\boldsymbol{x}}$ и ковариации ошибки P:

$$\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{x}} = A\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}t + K(\mathrm{d}\boldsymbol{y} - H\hat{\boldsymbol{x}}\,\mathrm{d}t), \quad K = PH^{\mathrm{T}}R^{-1}, \tag{6.4.2}$$

$$\dot{P} = AP + PA^{\mathrm{T}} + GQG^{\mathrm{T}} - PH^{\mathrm{T}}R^{-1}HP. \tag{6.4.3}$$

Первый член прогноза следует модели, инновация сравнивает наблюдение с прогнозом. Ковариация растёт из-за динамического шума и уменьшается от информативного измерения.

Краткий вывод усиления: у ошибки $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{x}}$ дрейф $A - KH$, шумы $G\,\mathrm{d}W - K\,\mathrm{d}V$. Поэтому

$$\dot{P} = (A-KH)P + P(A-KH)^{\mathrm{T}} + GQG^{\mathrm{T}} + KRK^{\mathrm{T}}. \tag{6.4.4}$$

Дополнение квадрата по K даёт минимум при $K = PH^{\mathrm{T}}R^{-1}$ и отрицательный квадратичный член Риккати. Начальные $\hat{x}_0, P_0$ — априорные среднее и неопределённость, а не произвольные нули.

Если под «апостериорной информацией» понимать матрицу точности $J = P^{-1}$, то $\dot{J} = -J\dot{P}J$:

$$\dot{J} = -JA - A^{\mathrm{T}}J - JGQG^{\mathrm{T}}J + H^{\mathrm{T}}R^{-1}H. \tag{6.4.5}$$

Это также уравнение типа Риккати. Матрица точности не тождественна энтропии или количеству информации Шеннона.

Пример: $\mathrm{d}x = -ax\,\mathrm{d}t + \sqrt{q}\,\mathrm{d}W$, $\mathrm{d}y = hx\,\mathrm{d}t + \sqrt{r}\,\mathrm{d}V$. Тогда

$$\dot{P} = q - 2aP - h^2P^2/r, \quad P_\infty = \frac{r}{h^2}\left(\sqrt{a^2 + h^2q/r} - a\right) \tag{6.4.6}$$

при $h \neq 0$, $q, r > 0$, $a > 0$. При ухудшении измерения $r \to \infty$ ошибка стремится к априорной дисперсии $q/(2a)$. При хороших измерениях уменьшается; не равна нулю при конечном шуме и непрерывно возбуждаемой динамике.

Винер работает с корреляциями/спектрами стационарной модели; Калман–Бьюси — с моделью состояния, допускает нестационарные коэффициенты и рекурсивное обновление. Для одной линейно-гауссовской стационарной модели

после установления оба дают тот же причинный оптимум. Наблюдаемость, обнаруживаемость и условия возбуждения определяют сходимость Риккати; её нельзя обещать для любой матрицы A, H.

Короткий ответ / для повторения. Фильтр соединяет динамический прогноз и инновацию. Усиление определяется относительной неопределённостью, ковариация подчиняется Риккати. В линейно-гауссовской модели это точное апостериорное среднее.

На доске. Два стохастических уравнения; инновация; вывод ковариации и усиления; скалярный стационарный корень.

Вопрос для себя. Почему ковариация фильтра зависит от модели и шума, но не обязана зависеть от конкретных значений гауссовских наблюдений?

Удобный вопрос. Можно оставить информационную форму: обращение P превращает измерительный член в положительный источник точности $H^{\mathrm{T}} R^{-1} H$.

Источники. Сёркка и Солин [1], §10.4, печатные с. 208–210 (PDF-с. 216–218); Wunsch [2], §6.2, дискретная иллюстрация. Вывод ковариации и информационная форма выполнены непосредственно.

Литература

[1] Simo Särkkä and Arno Solin. Applied stochastic differential equations, 2019. URL https://users.aalto.fi/~asolin/sde-book/sde-book.pdf. Cambridge University Press. Проверены выбранные фрагменты глав 5, 6 и 10; PDF на 8 страниц опережает печатную нумерацию.

[2] Carl Wunsch. Inference from data and models: Wiener and kalman filters, 2005. URL https://ocw.mit.edu/courses/12-864-inference-from-data-and-models-spring-2005/e19a413bc30bbe2976a88f4e57930df5_tsamsfmt2_6.pdf. MIT OCW, §6, печатные с.83–87; дискретная иллюстрация, не источник непрерывной формы Риккати.